

Gabriela Estefania Uzcategui Perez
Heitor Roberto Gonçalves
João Pedro Vicentini Couto
Yasmin Victória Farias Leal

CareSync: Sistema de Gestão de Rotina Médica e Prontuário Colaborativo

2. VISÃO GERAL E OBJETIVO

Problema: A rotina de médicos em clínicas é desorganizada, dividida entre agendas de papel ou sistemas engessados. Quando o paciente vai para casa e sente uma dor ou reação adversa, ele acaba mandando mensagens informais (WhatsApp) para o médico. Isso mistura a vida pessoal do profissional com a clínica e faz com que informações vitais se percam, pois não são registradas no prontuário oficial.

Solução: O CareSync centraliza a rotina do médico (agenda e prontuário) e cria um canal oficial e simples para o paciente. O paciente acessa um portal, preenche um formulário dizendo o que está sentindo, e isso cai em uma "Caixa de Entrada" (Inbox) no painel do médico, permitindo que ele leia no momento adequado e anexe a informação ao prontuário do paciente de forma oficial.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RFs)

<u>ID</u>	<u>REQUISITO</u>
RF01	O sistema deve gravar o cadastro de um novo "Paciente" condicionando a inserção no banco de dados à validação obrigatória de que os 11 dígitos numéricos do CPF informados não possuem registro prévio.
RF02	O sistema deve permitir a gravação de novos usuários com o perfil "Médico" exclusivamente quando a requisição for disparada e autenticada por uma conta ativa com o perfil "Administrador".
RF03	O sistema deve omitir na interface gráfica e bloquear via API qualquer rota de acesso que não pertença à matriz de permissões estrita do perfil (Paciente, Médico, Recepcionista, Administrador) do usuário autenticado.
RF04	O sistema deve processar atualizações de cadastro originadas pelo perfil "Paciente" restritas aos campos "Telefone" e "Endereço", bloqueando no backend qualquer tentativa de alteração dos campos "CPF" e "Data de Nascimento".

RF05	O sistema deve rejeitar, retornando erro, qualquer requisição de agendamento cuja Data e Hora não estejam contidas nos intervalos (Dias da Semana e Hora Início/Fim) previamente gravados na grade de disponibilidade do "Médico".
RF06	O sistema deve bloquear a gravação de um novo agendamento caso o intervalo de tempo solicitado sobreponha a Data e Hora de uma consulta que já possua o status "Agendada" para o mesmo "Médico".
RF07	O sistema deve renderizar para os perfis "Médico" e "Recepcionista" a lista de consultas cuja Data seja igual à data corrente do servidor, ordenada de forma matematicamente crescente pelo Horário de Início.
RF08	O sistema deve limitar a alteração de status das consultas à progressão linear ("Agendada" -> "Em Espera" -> "Em Atendimento" -> "Finalizada"), rejeitando obrigatoriamente qualquer transição a partir do status "Cancelada".
RF09	O sistema deve converter o status do slot de tempo na grade do médico para "Disponível" de forma síncrona, no exato milissegundo em que uma consulta atrelada a esse slot receber a requisição de status "Cancelada".
RF10	O sistema deve gravar relatos submetidos pelo perfil "Paciente" se, e somente se, a requisição contiver um valor numérico inteiro (0 a 10) para o "Nível de Dor" e uma string não nula no "Texto do Relato".
RF11	O sistema deve rejeitar no backend (API) requisições de atualização (UPDATE) ou exclusão (DELETE) originadas pelo perfil "Paciente" direcionadas a registros na tabela de "Relatos" já gravados.
RF12	O sistema deve retornar ao perfil "Paciente" a listagem de suas próprias consultas aplicando um filtro combinatório onde o status seja estritamente igual a "Agendada" e a Data/Hora seja maior que a do servidor local.
RF13	O sistema deve retornar ao perfil "Paciente" a listagem de suas próprias consultas aplicando um filtro combinatório onde o status seja estritamente igual a "Agendada" e a Data/Hora seja maior que a do servidor local.

RF14	O sistema deve retornar a lista de "Pacientes" para o perfil "Médico" ao receber parâmetros de busca compostos por correspondência exata de 11 dígitos do CPF ou string a partir de 3 caracteres contínuos para o Nome.
RF15	O sistema deve capturar e anexar automaticamente a Data do servidor, a Hora exata (HH:MM:SS) e o número do CRM do "Médico" logado no payload de gravação do registro textual de evolução clínica.
RF16	O sistema deve compilar os dados inseridos em formato de string pelo "Médico" no campo de prescrição e gerar um arquivo binário em formato PDF disponível para download.
RF17	O sistema deve gerar o arquivo PDF do atestado mesclando o modelo de cabeçalho padrão da clínica com os parâmetros dinâmicos de "Tipo" (Comparecimento/Afastamento) e "Quantidade de Dias" definidos na requisição do "Médico".
RF18	O sistema deve renderizar o componente "Linha do Tempo" do prontuário exibindo os registros de consultas e evoluções ordenados de forma decrescente (do timestamp mais recente para o mais antigo).
RF19	O sistema deve rotear o relato submetido pelo paciente para a listagem "Inbox" vinculada exclusivamente à chave estrangeira (ID) do "Médico" que realizou sua última consulta com status "Finalizada".
RF20	O sistema deve duplicar a string de texto do relato da "Inbox" e gravá-la como um novo registro imutável do tipo "Relato Anexado" na tabela do Prontuário do paciente mediante o acionamento do evento "Salvar no Prontuário".

4. DIAGRAMA DE COMPONENTES

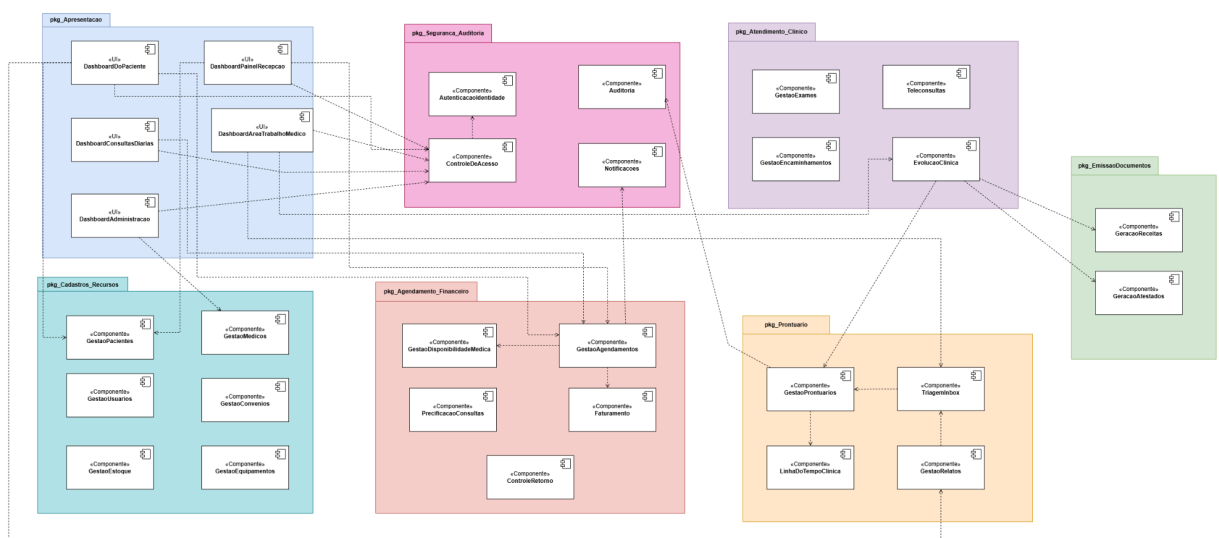
4.1 EXPLICAÇÃO TÉCNICA DO DIAGRAMA DE COMPONENTES

O diagrama de componentes do CareSync detalha a estrutura interna de cada módulo do sistema e as interfaces por meio das quais eles se comunicam. Cada componente (representado pelo estereótipo «Componente») expõe uma interface fornecida (provided interface), que define os serviços disponibilizados a outros módulos, e consome interfaces requeridas (required interfaces) de componentes dos quais depende, garantindo baixo acoplamento e possibilitando a substituição de uma implementação sem impactar os demais módulos.

Componentes como GestaoAgendamentos e GestaoProntuarios centralizam regras de negócio específicas e são consumidos por múltiplos componentes de camadas superiores, como os Dashboards da camada de apresentação, que atuam como clientes dessas interfaces. Já o componente ControleDeAcesso funciona como um ponto único de verificação, sendo requerido por praticamente todos os demais componentes do sistema antes da execução de qualquer operação sensível, o que reforça o padrão de segurança centralizada adotado na arquitetura.

A comunicação entre componentes ocorre exclusivamente por meio de suas interfaces, e não por acesso direto a atributos internos, o que segue o princípio de encapsulamento do UML e facilita testes isolados de cada módulo. Essa organização também permite futura evolução do sistema, por exemplo, substituir o componente GeracaoReceitas por uma nova implementação de geração de PDF, sem necessidade de alterar os componentes que o consomem.

5. DIAGRAMA DE PACOTES



5.1 EXPLICAÇÃO TÉCNICA DO DIAGRAMA DE PACOTES

O diagrama organiza o sistema em 7 pacotes por domínio funcional. O pkg_Apresentacao reúne os Dashboards de cada perfil (Paciente, Recepção, Médico, Administração). O pkg_Seguranca_Auditoria é transversal, concentrando autenticação, controle de acesso e auditoria, sendo consultado por praticamente todos os demais pacotes (RF02-RF04). O pkg_Cadastrados_Recursos guarda os dados mestres (pacientes, médicos, convênios, estoque). O pkg_Agendamento_Financeiro trata marcação de consultas, disponibilidade médica e faturamento (RF05-RF09). O pkg_Atendimento_Clinico cobre exames, teleconsultas e evolução clínica, integrando-se com o pkg_Prontuario, que centraliza histórico, linha do tempo e a Inbox de relatos do paciente (RF10, RF19-RF20). Por fim, o pkg_EmissaoDocumentos isola a geração de PDFs (receitas e atestados), evitando misturar essa lógica com a camada clínica.

As dependências seguem fluxo majoritariamente unidirecional: apresentação → domínios de negócio, com segurança atuando como camada transversal consultada por quase todos.

6. REFLEXÕES E LIÇÕES APRENDIDAS

A maior dificuldade do grupo foi decidir a granularidade dos componentes (evitar pacotes "genéricos demais"), o que exigiu separar responsabilidades como GestaoPacientes e GestaoMedicos. Também debatemos se deveríamos centralizar ou não o controle de acesso — optamos por concentrá-lo em um pacote próprio para evitar duplicação de regras, embora isso tenha aumentado o número de dependências cruzadas no diagrama. Outro desafio conceitual foi a relação entre Atendimento Clínico e Prontuário, que inicialmente gerava dependência circular; resolvemos definindo que o fluxo de dados vai em uma única direção. Por fim, modelar o caminho do relato do paciente (Inbox → Relatos → Prontuário) nos mostrou a importância de revisar os RFs junto com o diagrama, e não só depois dele pronto. A principal lição foi que organizar por domínio de negócio (e não por camada técnica) facilitou muito validar o diagrama contra os requisitos.